(esame 2) gennaio 2026

2.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau. [punti 6]

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 \\ & 3x_1 + 2x_3 + 4x_4 \le 3 \\ & 3x_1 + x_2 + 5x_3 \le 8 \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{aligned}$$

2.A.2 La soluzione è unica? Spiegare il perché della risposta. [punti 1]

2.A.3 Scrivere il duale del problema dato usando il metodo visto a lezione. [punti 2]

2.A.4 Trovare la soluzione ottima del duale spiegando il perché della risposta. [punti 2]

A1)

max $x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4$

$3x_1 + 2x_3 + 4x_4 + S_1 = 3$

$3x_1 + x_2 + 5x_3 + S_2 = 8$

	x_1	x_2	x_3	x_4	S_1	S_2		
z	-1	-2	-6	-9	0	0	0	
S_1	3	0	2	4	1	0	3	3/2 ←
S_2	3	1	5	0	0	1	8	8/5

entra x_3 ed esce S_1

	x_1	x_2	x_3	x_4	S_1	S_2		
z	8	-2	0	8	3	0	9	
x_3	3/2	0	1	2	1/2	0	3/2	x
S_2	-9/2	1	0	-10	-5/2	1	1/2	1/2

entra x_2 ed esce S_2

	x_1	x_2	x_3	x_4	S_1	S_2		
z	-1	0	0	-12	-2	2	10	
x_3	3/2	0	1	2	1/2	0	3/2	3/2 : 2 = 3/4
x_2	-9/2	1	0	-10	-5/2	1	1/2	x

entra x_4 ed esce x_3

	x_1	x_2	x_3	x_4	S_1	S_2	
z	8	0	6	0	1	2	19
x_4	3/4	0	1/2	1	1/4	0	3/4
x_2	3	1	5	0	0	1	8

TABLEAU OTTIMO

$x_2 = 8$

$x_4 = 3/4$

A2)

La soluzione è unica perchè tutti i coefficienti delle variabili fuori base, nel tableau ottimo, sono > 0

A3)

min $3y_1 + 8y_2$

$3y_1 + 3y_2 \ge 1$

$y_2 \ge 2$

$2y_1 + 5y_2 \ge 6$

$4y_1 \ge 4$

$y_1, y_2 \ge 0$

A4)

La soluzione ottima del duale corrisponde ai coefficienti di costo ridotto delle variabili di slack nel tableau ottimo:

$y_1 = 1 \quad y_2 = 2$

2.B.1 Qual è la formula generale per le disuguaglianze di Chvatal [punti 2].

2.B.2 Ipotizzando che il problema dell'esercizio 1.A.1 sia un problema a numeri interi, scrivere la disuguaglianza di Chvatal per il problema dell'esercizio 1.A.1 usando il vettore $\underline{u}^T = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ mostrando i passi effettuati per ottenerla [punti 4]

2.B.3 Dire se la disuguaglianza così ottenuta è un taglio per la soluzione del rilassamento lineare del problema dell'esercizio 1.A.1 sempre ipotizzando che sia un problema a numeri interi [punti 1]

B1)

Dato un problema in forma standard con sistema dei vincoli $A\underline{x} = \underline{b}$, con A matrice $m \times n$, e dato un vettore di numeri reali $u \in \mathbb{R}^m$, la disuguaglianza valida di Chvatal ha la seguente formula:

$$\lfloor \underline{u}^T A \rfloor \underline{x} \leq \lfloor \underline{u}^T \underline{b} \rfloor$$

dove $\lfloor a \rfloor$ è il più grande intero non superiore al numero a.

B2)

- $3x_1 + 2x_3 + 4x_4 + S_1 = 3$
- $3x_1 + x_2 + 5x_3 + S_2 = 8$

$\underline{u}^t = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$

eq 1) $\quad \frac{1}{4}(3x_1 + 2x_3 + 4x_4 + S_1) = 3 \cdot \frac{1}{4}$

$\frac{3}{4}x_1 + \frac{2}{4}x_3 + x_4 + \frac{1}{4}S_1 = \frac{3}{4}$

eq 2) $\quad \frac{1}{2}(3x_1 + x_2 + 5x_3 + S_2) = 8 \cdot \frac{1}{2}$

$\frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{5}{2}x_3 + \frac{1}{2}S_2 = 4$

Sommo le due equazioni:

$(\frac{3}{4} + \frac{3}{2})x_1 + \frac{1}{2}x_2 + (\frac{2}{4} + \frac{5}{2})x_3 + x_4 + \frac{1}{4}S_1 + \frac{1}{2}S_2 = \frac{3}{4} + 4$

$\frac{9}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + 3x_3 + x_4 + \frac{1}{4}S_1 + \frac{1}{2}S_2 = 1\frac{9}{4}$

$\underline{2} + \frac{1}{4} \quad \underline{0} + \frac{1}{2} \quad \underline{3} + 0 \quad \underline{1} + 0 \quad \underline{0} + \frac{1}{4} \quad \underline{0} + \frac{1}{2} \quad \underline{4} + \frac{3}{4}$

La disuguaglianza di Chvatal è: $2x_1 + 3x_3 + x_4 \leq 4$

B3)

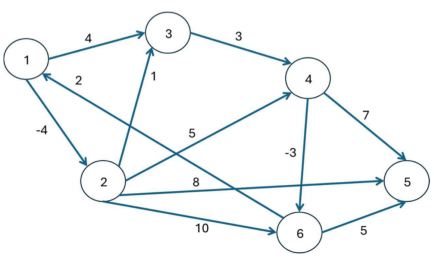
Sostituendo nella disuguaglianza la soluzione del rilassamento, che è: $x_1 = 0 \quad x_2 = 8 \quad x_3 = 0 \quad x_4 = \frac{3}{4}$

Si ottiene $0 + 0 + \frac{3}{4} \leq 4$

$\frac{3}{4} \leq 4$ vero

quindi NON è un taglio

2.C Dato il seguente grafo e i relativi pesi per gli archi, determinare il percorso a peso minimo tra il nodo 1 e il nodo 5 specificando quale algoritmo viene usato tra quelli studiati a lezione, scrivendo la tabella con le varie iterazioni. [punti 5]



	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6
1	0,1	-4,1	4,1	∞,4	∞,5	∞,6
2	0,1	-4,1	-3,2	1,2	4,2	6,2
3	0,1	-4,1	-3,2	0,3	4,2	-3,4
4	0,1	-4,1	-3,2	0,3	4,2	-3,4
5	-1,6	-4,1	-3,2	0,3	2,6	-3,4
6	-1,6	-5,1	-3,2	0,3	2,6	-3,4

Soluzione illimitata!